

Étude de cas : Informatique et optimisation durable de la gestion des déchets

Amjad Ahrrar

Professeur : REMCH

Niveau : ** 3IIR

1. Analyse du problème

1.1 Principaux problèmes identifiés :

- Dépôts sauvages dans certains quartiers
- Mauvaise planification des tournées de collecte
- Absence de données fiables sur les volumes de déchets
- Faible sensibilisation des citoyens au tri sélectif

1.2 L'informatique comme levier de solution :

L'informatique constitue un levier puissant car elle permet la collecte et l'analyse en temps réel de données, l'optimisation algorithmique des processus logistiques, la communication directe avec les citoyens, et l'automatisation des tâches de suivi. Elle transforme la gestion des déchets d'un système réactif en un système proactif, intelligent et mesurable.

2. Proposition de solutions informatiques

Solution 1 : Système de géolocalisation et capteurs dans les conteneurs

Installation de capteurs de niveau (ultrasons/pression) et de modules GPS dans les conteneurs publics. Les données de remplissage et de localisation sont transmises en temps réel via un réseau IoT à une plateforme centrale pour suivi et alerte.

Solution 2 : Application mobile citoyenne

Développement d'une application mobile permettant aux citoyens de signaler des dépôts sauvages (avec photo et géolocalisation), consulter les calendriers de collecte personnalisés, accéder à un guide de tri interactif et recevoir des notifications et campagnes de sensibilisation.

Solution 3 : Plateforme d'optimisation des tournées de collecte

Logiciel central utilisant des algorithmes d'optimisation (graphes, intelligence artificielle) pour planifier et ajuster dynamiquement les itinéraires des camions. Il tient compte des données des capteurs, du trafic en temps réel, et de la localisation des véhicules pour minimiser les distances et temps de parcours.

Solution 4 : Tableau de bord de suivi et analyse des données (BI)

Interface web sécurisée à destination des gestionnaires municipaux. Cette plateforme de Business Intelligence agrège, visualise et analyse toutes les données (volumes collectés par zone, taux de remplissage, performance des tournées, signalements citoyens) et génère des rapports et indicateurs clés pour la prise de décision.

3. Classification selon les Objectifs de Développement Durable (ODD)

Solution 1 : Capteurs et géolocalisation

****ODD associés :*** ODD 9 (Industrie, innovation et infrastructure) et ODD 11 (Villes et communautés durables)

****Justification :*** Cette solution relève de l'ODD 9 car elle implique la mise en place d'une infrastructure technologique innovante et résiliente (réseau IoT). Elle concerne également l'ODD 11 car elle améliore directement la gestion des déchets solides en milieu urbain.

Solution 2 : Application mobile citoyenne

****ODD associés :*** ODD 11 (Villes et communautés durables) et ODD 12 (Consommation et production

responsables)

****Justification :**** Cette solution contribue à l'ODD 11 en renforçant la participation citoyenne et l'inclusivité dans la gestion de la ville. Elle soutient l'ODD 12 en servant d'outil de sensibilisation et d'information pour encourager des comportements de consommation et de tri responsables.

Solution 3 : Optimisation des tournées

****ODD associés :**** ODD 9 (Industrie, innovation et infrastructure) et ODD 13 (Lutte contre les changements climatiques)

****Justification :**** Cette solution s'inscrit dans l'ODD 9 par la modernisation et l'optimisation des processus logistiques industriels de collecte. Elle relève de l'ODD 13 car elle permet une réduction significative de la consommation de carburant et des émissions de gaz à effet de serre grâce à des itinéraires optimisés.

Solution 4 : Tableau de bord de suivi

****ODD associés :**** ODD 9 (Industrie, innovation et infrastructure) et ODD 12 (Consommation et production responsables)

****Justification :**** Cette solution participe à l'ODD 9 par la création d'une infrastructure de données pour une prise de décision éclairée. Elle soutient l'ODD 12 en permettant la surveillance et la mesure des indicateurs liés à la production et au traitement des déchets, favorisant une gestion plus efficiente des ressources.

4. Analyse critique

4.1 Impacts positifs attendus :

- Amélioration du cadre de vie par la réduction visible des dépôts sauvages et de la pollution
- Efficacité opérationnelle accrue grâce à l'optimisation des coûts et des ressources

- Engagement citoyen renforcé par une sensibilisation accrue et une participation active
- Pilotage par la donnée permettant des décisions stratégiques basées sur des informations fiables
- Bénéfice environnemental via la réduction de l'empreinte carbone et une meilleure valorisation des déchets

4.2 Limites ou risques du numérique :

- Consommation énergétique additionnelle due au fonctionnement des data centers, capteurs et réseaux
- Génération de e-déchets liée au renouvellement et à la fin de vie des équipements électroniques
- Risques de cybersécurité concernant le piratage des données sensibles ou la prise de contrôle malveillante des systèmes
- Fracture numérique pouvant exclure les personnes âgées, précaires ou illettrées
- Coût et complexité importants pour l'investissement initial et la maintenance du système

4.3 Pistes pour des solutions informatiques plus durables :

- Éco-conception logicielle en développant des applications sobres en consommation de ressources
- Infrastructure verte en hébergeant les services sur des data centers alimentés par des énergies renouvelables
- Économie circulaire du matériel en privilégiant la réparation, le reconditionnement et le recyclage
- Inclusion et formation par la mise en place de canaux complémentaires non-numériques et la formation des usagers
- Sécurité by design en intégrant les principes de cybersécurité dès la conception des solutions

Conclusion

L'intégration de solutions informatiques intelligentes dans la gestion des déchets à Casablanca présente un potentiel considérable pour rendre la ville plus propre, efficiente et durable. Cette transition numérique doit être pensée de manière holistique, en maximisant les bénéfices environnementaux et sociaux tout en anticipant et atténuant ses propres impacts négatifs. Une approche responsable,

inclusive et centrée sur l'humain sera la clé pour réussir cette modernisation au service du développement durable.